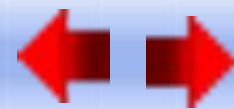




8.6 集成锁相环的应用



8.6 集成锁相环的应用

锁相环路具有如下一些重要特性。

1、跟踪特性

一个已经锁定的环路，当输入信号稍有变化时，VCO的频率立即发生相应的变化，最终使 $f_o = f_i$ 。

这种使压控振荡器的振荡频率 f_o 随输入信号频率 f_i 变化而变化的性能，称为环路的跟踪特性。

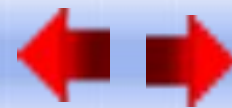
2、滤波特性

锁相环路通过环路滤波器的作用，具有窄带滤波特性，能将混进输入信号中的噪声和干扰滤除。





8.6 集成锁相环的应用



3、锁定状态无剩余频差

锁相环路是利用相位比较来产生误差电压。因而锁定时只有稳态相差，没有剩余频差。

4、易于集成化

组成锁相环路的基本部件都易于采用模拟集成电路。环路实现数字化后，更易于采用数字集成电路。环路集成化为减小体积、降低成本、提高可靠性等提供了条件。



8.6 集成锁相环的应用

8.6.1 锁相环路在调制与解调中的应用

1、锁相调频

图8.6.1为锁相环路调频器的方框图。

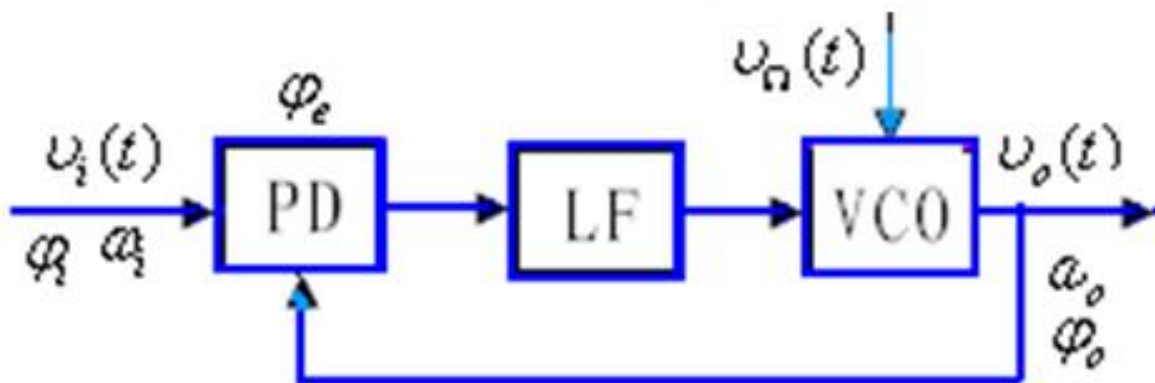
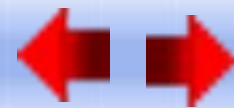


图8.6.1 锁相环路调频器的方框图



8.6 集成锁相环的应用



实现调制的条件是调制信号的频谱要处于低通滤波器通带之外，并且调制指数不能太大。换句话说，只要环路滤波器的带宽做的足够窄，使它的带宽低于调制频率的下限，调制信号就不能通过低通滤波器，因而在锁相环内不能形成交流反馈，也就是调制频率对锁相环路无影响。

显然，锁相环调频器能克服直接调频中心频率稳定度不高的缺陷。若控制压控振荡器的调制信号首先经过微分，再对VCO调频，即可实现载波跟踪型调相的功能。



8.6 集成锁相环的应用

2、调频波锁相解调电路

调频波锁相解调电路原理框图如图8.6.2所示。

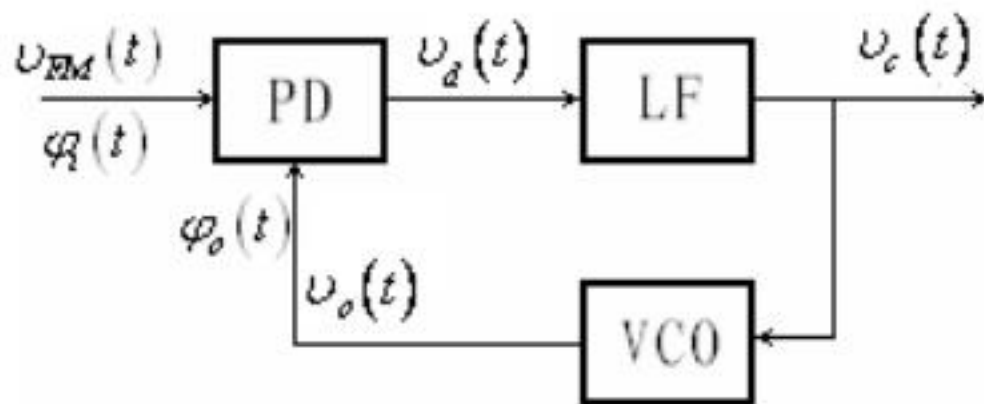


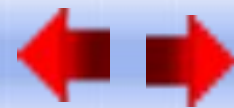
图8.6.2 调频波解调电路框图

分析：设VCO的频率控制特性满足：

$$\Delta\omega_o(t) = \frac{d\phi_o(t)}{dt} = A_o v_c(t)$$



8.6 集成锁相环的应用



则 $s\Phi_o(s) = A_o V_c(s)$

$\therefore \Phi_o(s) = H(s)\Phi_i(s)$

且 $V_c(s) = \frac{s\Phi_o(s)}{A_o} = \frac{sH(s)}{A_o}\Phi_i(s)$

设 $v_{FM} = V_{im} \cos [\omega_c t + M_f \sin \Omega t]$

即 $\Delta\omega_i(t) = \Delta\omega_m \cos \Omega t$

相应的

$$\varphi_i(t) = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega} \cos\left(\Omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega} \sin \Omega t = M_f \sin \Omega t$$



8.6 集成锁相环的应用

而 $\varphi_i(t)$ 的复振幅为: $\varphi_{im}(j\Omega) = \frac{\Delta\omega_m}{j\Omega}$

令式 $\dot{V}_C(s)$ 中的 $S = j\Omega$:

$$V_c(s) = \frac{s\Phi_o(s)}{A_o} = \frac{sH(s)}{A_o} \Phi_i(s)$$

于是可以知:

$$\dot{V}_{cm}(j\Omega) = \frac{j\Omega}{A_o} H(j\Omega) \frac{\Delta\omega_m}{j\Omega} = \frac{H(j\Omega)}{A_o} \Delta\omega_m$$

当PLL的带宽大于调频波中调制信号的带宽时, $H(j\Omega) = 1$

$$V_{cm} = \frac{\Delta\omega_m}{A_o}$$



8.6 集成锁相环的应用

那么所得到的解调输出电压为

$$v_c(t) = \frac{\Delta\omega_m}{A_o} \cos \Omega t$$

实现了线性解调。

需要说明的是，在调频波锁相解调电路中，为了实现不失真的解调，环路的捕捉带必须大于输入调频波的最大频偏，环路的带宽必须大于输入调频信号中调制信号的频谱宽度。



8.6 集成锁相环的应用

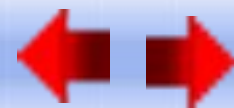


图8.6.3为采用L562组成的调频波锁相解调器的外接电路。

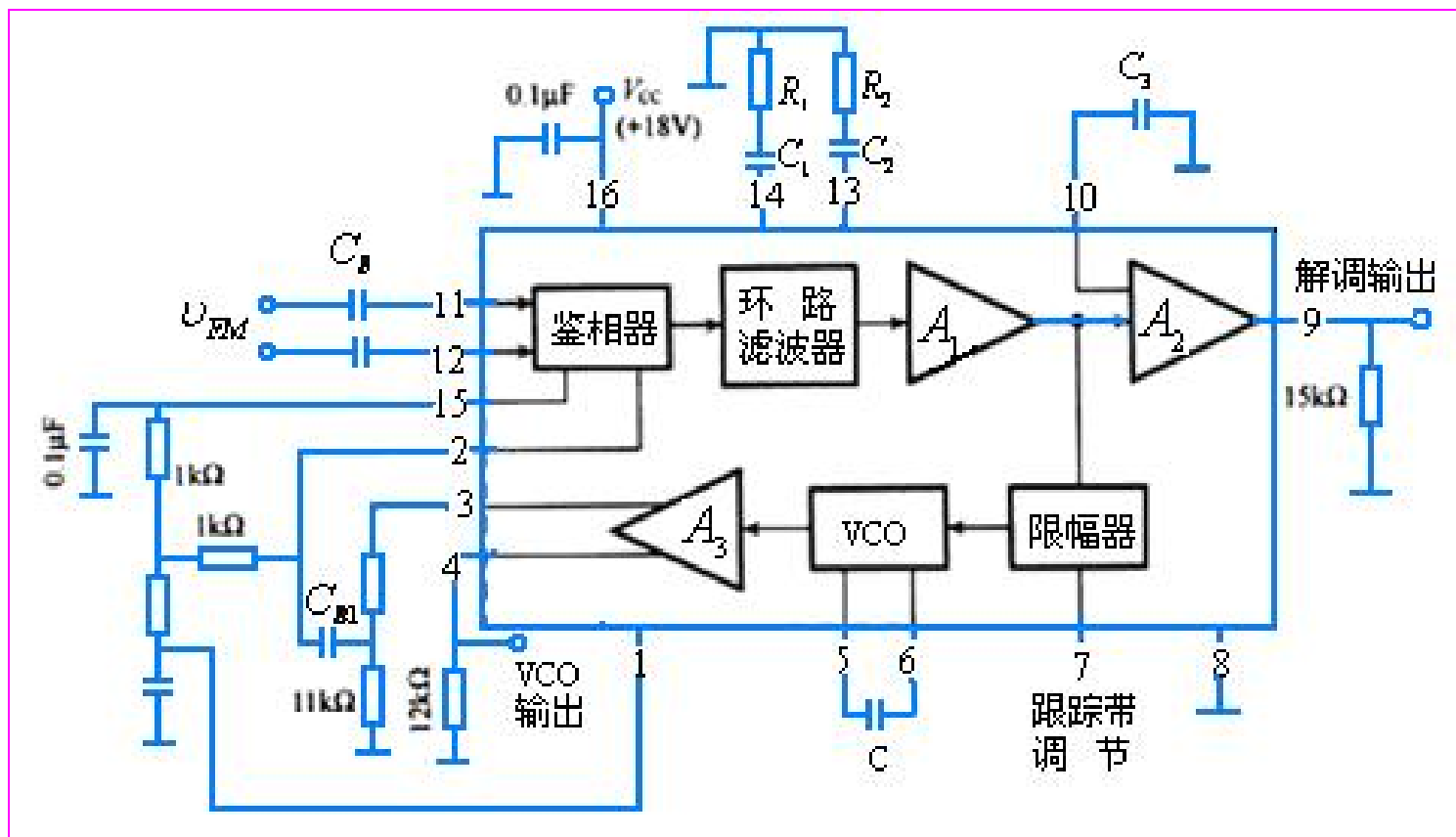
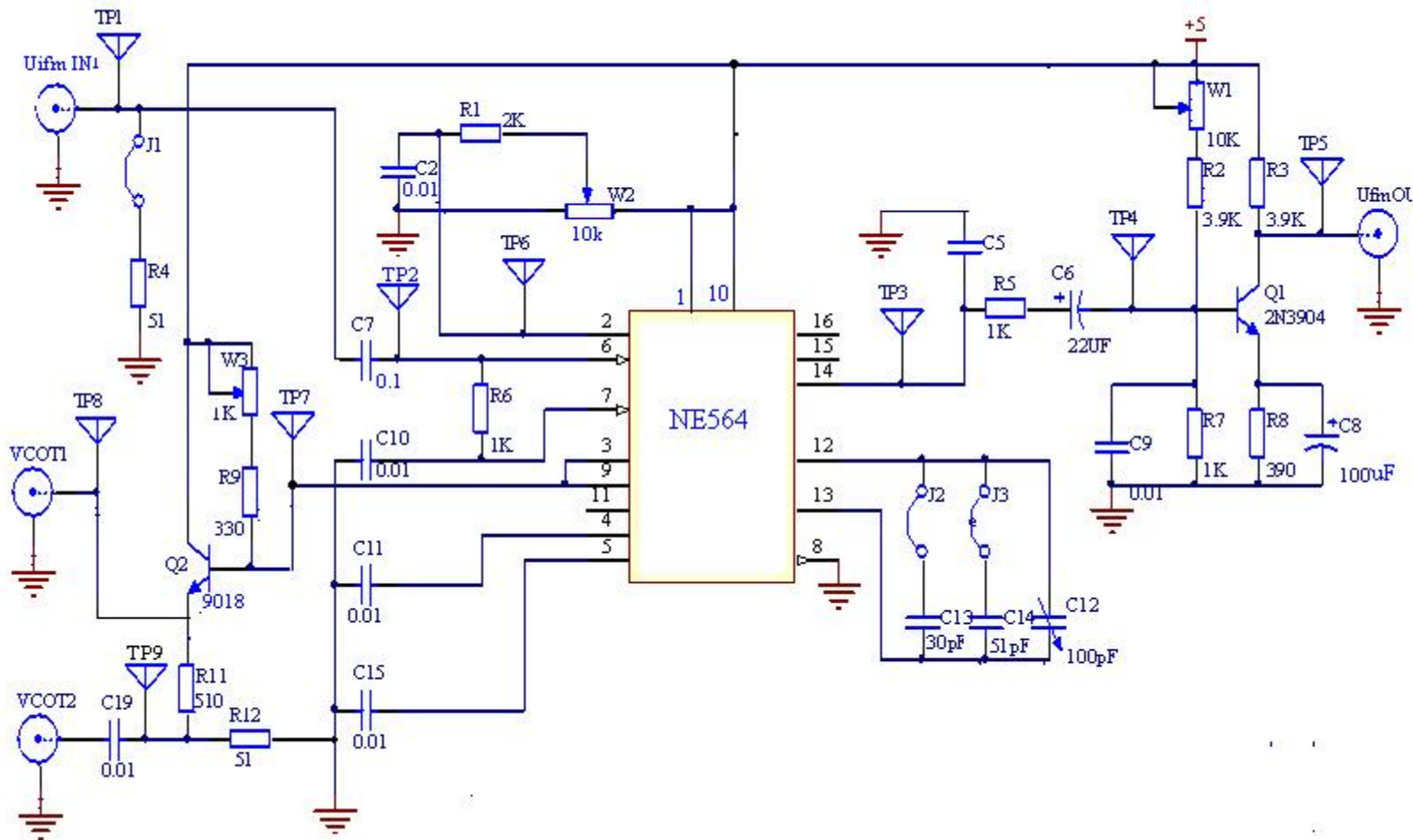


图8.6.3 采用L562组成的调频波锁相鉴频器的外接电路



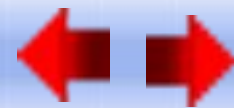
8.6 集成锁相环的应用



采用NE564组成的调频波锁相鉴频器电路



8.6 集成锁相环的应用



例题8.6.1 用图6.6.4所示的锁相环路实现调频波的解调。设环路的输入

信号 $v_i(t) = V_{im} \cos(\omega_r t + 10 \sin 2\pi \times 10^3 t)$ ，已知 $A_d = 250\text{mV/rad}$ ， $A_1 = 40$

$A_0 = 2\pi \times 25 \times 10^3 \text{ rad/s}$ ，有源比例积分滤波器的参数为 $R_1 = 17.7\text{k}\Omega$ ，

$R_2 = 0.94\text{k}\Omega$ ， $C = 0.03\mu\text{F}$ ，试求放大器输出1kHz的音频电压振幅 $V_{\Omega m}$ 。

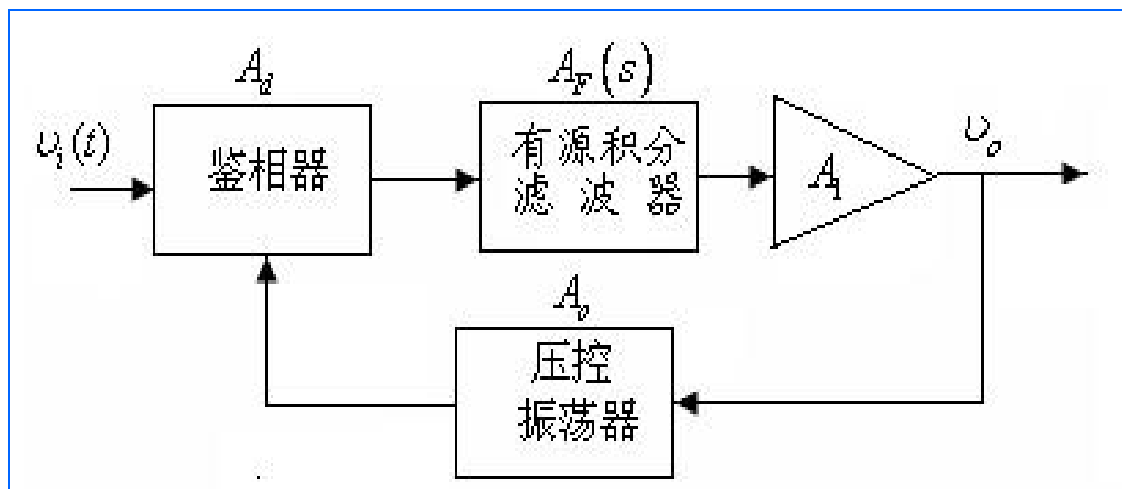


图8.6.4 例题8.6.1图



8.6 集成锁相环的应用

解：已知有源比例LF的传递函数为

$$A_F(s) = -\frac{\tau_2 s + 1}{\tau_1 s} = -\frac{1 + R_2 C s}{R_1 C s}$$

代入 R_1 、 R_2 、 C 值，得

$$A_F(s) = \frac{2.8 \times 10^{-6} s + 1}{531 \times 10^{-6} s}$$

而环路的闭环传递函数：

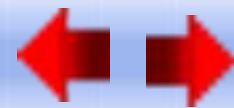
$$H(s) = \frac{A_d A_0 A_1 A_F(s)}{s + A_d A_0 A_1 A_F(s)}$$

代入 $A_d A_0 A_1$ 值，得

$$H(s) = \frac{83.4 \times 10^3 (s + 35.5 \times 10^3)}{s^2 + 83.4 \times 10^3 s + 2.96 \times 10^9}$$



8.6 集成锁相环的应用



令 $s = j\Omega$ 得到频率特性

$$H(j\Omega) = \frac{83.4 \times 10^3 (j\Omega + 35.5 \times 10^3)}{-\Omega^2 + j83.4 \times 10^3 \Omega + 2.96 \times 10^9}$$

若 $\Omega = 2\pi F, F = 1\text{kHz}$, 代入

$$\begin{aligned} H(j2\pi \times 10^3) &= \frac{83.4 \times 10^3 (j\Omega + 35.5 \times 10^3)}{-4\pi^2 \times 10^6 + 2.96 \times 10^9 + j83.4 \times 10^3 \Omega} \\ &= \frac{2960.7 \times 10^6 + j83.4 \times 10^3 \Omega}{(2960 - 39.44) \times 10^6 + j83.4 \times 10^3 \Omega} \approx 1 \end{aligned}$$



8.6 集成锁相环的应用

而由于 $v_i = V_{im} \sin(\omega_r t + 10 \sin 2\pi \times 10^3 t)$

$$\therefore \varphi_i(t) = 10 \sin 2\pi \times 10^3 t$$

$$\begin{aligned} \Delta\omega_i(t) &= 10 \cos(2\pi \times 10^3 t) \times 2\pi \times 10^3 \\ &= 20\pi \times 10^3 \cos(2\pi \times 10^3 t) \end{aligned}$$

而 $\Delta\omega_m = 20\pi \times 10^3 \text{ (rad/s)}$

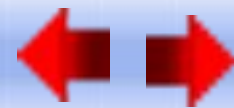
故 $\dot{V}_{cm} = \dot{V}_{\Omega m} = \frac{H(j\Omega)}{A_0} \Delta\omega_m = \frac{\Delta\omega_m}{A_0} = \frac{20\pi \times 10^3}{50\pi \times 10^3} = 0.4$

$$v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos(2\pi \times 10^3 t)$$

$$V_{\Omega m} = 0.4\text{V}$$



8.6 集成锁相环的应用



3、调幅信号的同步解调

利用锁相环的频率跟踪特性，就能够得到所需要的同步信号。然而，由于锁相环中的乘积型鉴相器的输入信号中，VCO输出电压与输入已调信号的载波电压之间有 $\pi/2$ 的固定相移，所以用作同步信号时应考虑到这一点，即需要将VCO的输出信号经 $\pi/2$ 相移网络，才能够得到同步信号。

实现电路框图如图8.6.5所示。



8.6 集成锁相环的应用

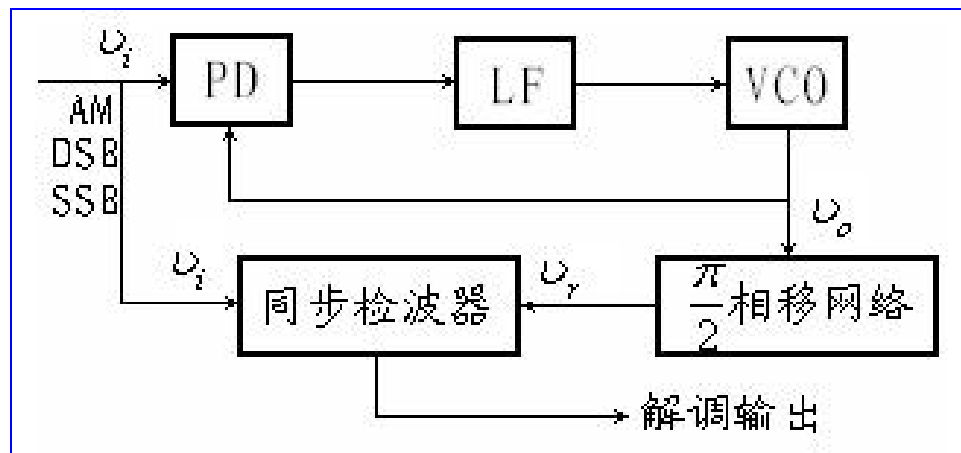
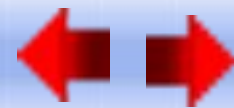


图8.6.5 同步检波实现电路框图

图8.6.6所示是由通用多功能集成锁相环路NE561B作为AM信号同步检波器的外接线图。



8.6 集成锁相环的应用

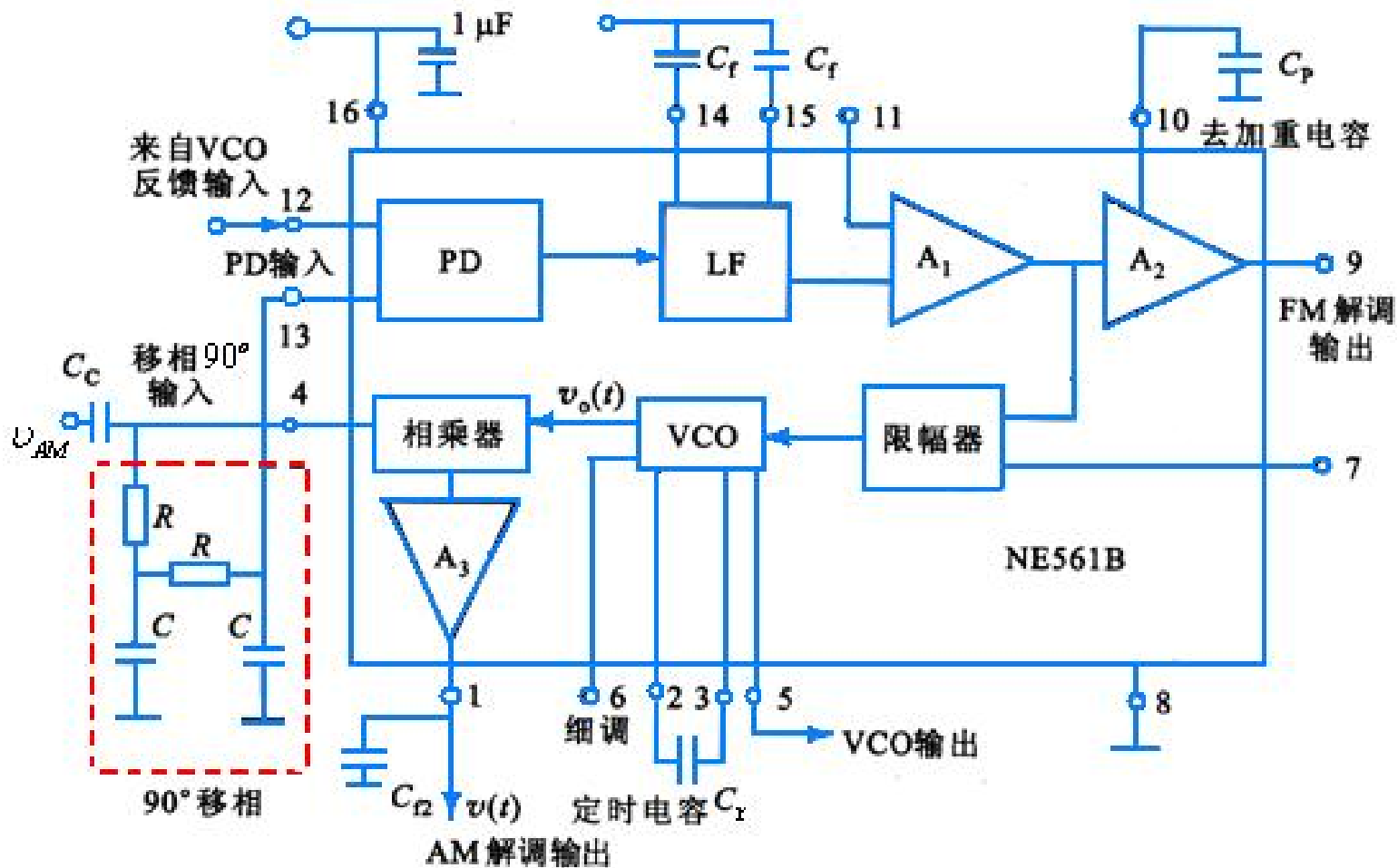
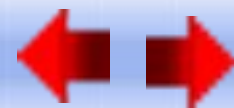


图8.6.6 由通用多功能集成锁相环路NE561B作为AM信号同步检波器的外接线图



8.6 集成锁相环的应用



6.6.3 锁相倍频、分频和混频

1、锁相倍频与分频电路

图8.6.8所示为锁相倍频框图。当环路锁定时，鉴相器的两个输入信号频率相等，即

$$\omega_i = \frac{\omega_o}{N} \quad \text{或} \quad \omega_o = N\omega_i$$

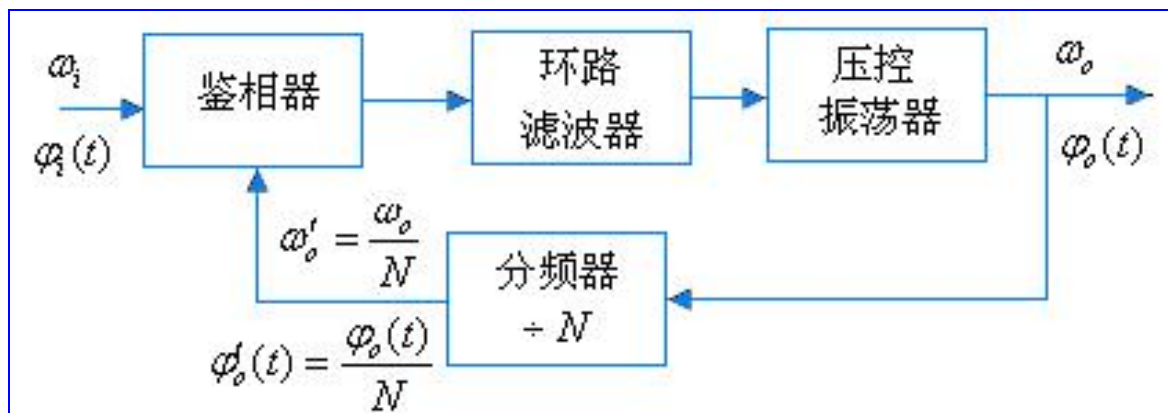


图8.6.8 锁相倍频框图



8.6 集成锁相环的应用

若将图8.6.8中的N分频器改为N倍频器，即可实现分频的功能。

2、锁相混频电路

图8.6.9为由锁相环组成的锁相混频器框图。

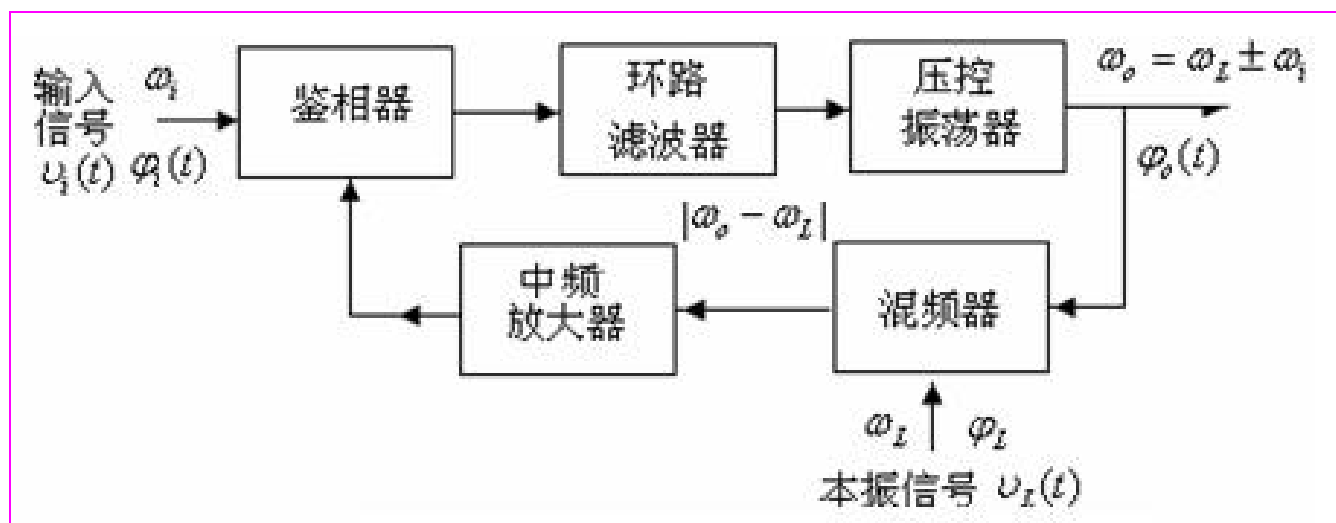
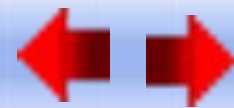


图8.6.9 锁相混频框图



8.6 集成锁相环的应用



当环路锁定时, $\omega_i = |\omega_o - \omega_L|$, 即 $\omega_o = \omega_L \pm \omega_i$
因而环路实现了混频作用。

至于 ω_o 取 $\omega_o = \omega_L + \omega_i$, 还是取 $\omega_o = \omega_L - \omega_i$,

要看VCO输出角频率 ω_o 是高于 ω_L 还是低于 ω_L

当 ω_o 高于 ω_L 时, ω_o 取 $\omega_L + \omega_i$;

当 ω_o 低于 ω_L 时, ω_o 取 $\omega_L - \omega_i$ 。



8.6 集成锁相环的应用

作业： 8.22

预习： 9.1 9.2 9.3